مساحة المثلث

الدرس 7-3
صفحات الكتاب 92

فكرة الدرس: مساحة المثلث **نصف** مساحة المستطيل الذي له القاعدة والارتفاع نفساهما. **الارتفاع (ع)** هو البعد العمودي من الرأس إلى القاعدة (ق).

سأتعلّم:
- حساب مساحة المثلث باستخدام القاعدة والارتفاع.
- تحديد الارتفاع العمودي الصحيح.
- إيجاد الارتفاع أو القاعدة من المساحة.

مفردات الدرس

القاعدة (ق)
أي ضلع نختاره أساسًا للمثلث

الارتفاع (ع)
العمود من الرأس المقابل إلى القاعدة

المثلث القائم
ضلعا القائمة هما القاعدة والارتفاع

القانون

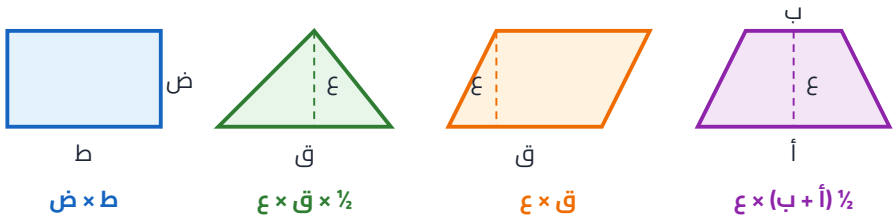
م = [١/٢] × ق × ع

الارتفاع عمودي

- يصنع زاوية قائمة مع القاعدة، وليس الضلع المائل.

إيجاد الارتفاع

ع = (٢ × م) ÷ ق



أمثلة محلولة

مثلث قائم ضلعاه ٥,٤ م و ٤ م

ا. [١/٢] × ٤ × ٥,٤

الحل: ١٠,٨ م²

قاعدة ١٢,٨ م وارتفاع ٧ م

ا. [١/٢] × ٧ × ٦,٤ = ٧ × ١٢,٨

الحل: ٤٤,٨ م²

مساحة ٦٥ سم² وقاعدة ١٥,٤ سم، الارتفاع؟

ا. ع = ١٣٠ ÷ ١٥,٤

الحل: ≈ ٨,٤ سم

⭐ تذكّر

- اضرب [١/٢] في العدد الزوجي أولًا لتسهيل الحساب: [١/٢] × ١٢٫٨ × ٧ = ٦٫٤ × ٧ .

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ نسيان [١/٢]: م = ق × ع
  ✅ هذه مساحة المستطيل؛ للمثلث نضرب في [١/٢]
- ❌ استخدام الضلع المائل ارتفاعًا
  ✅ الارتفاع عمودي على القاعدة

✅ أختبر نفسي

١. ق = ١٠ ، ع = ٦

٢. ق = ٢٠٠ سم ، ع = ٩٥ سم

٣. ق = ٨ ، ع = ٣٫٥

٤. م = ٢٤ ، ق = ٨ ، ع؟

الإجابات: (1) ٣٠ ، (2) ٩٥٠٠ سم٢ ، (3) ١٤ ، (4) ٦